Examen — soluciones

Tema 1: La actividad científica: magnitudes y errores · Física y Química · 4º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Magnitudes (2 puntos)

Diferencia magnitudes fundamentales y derivadas con ejemplos.

Solución

Fundamentales: longitud, masa, tiempo. Derivadas: velocidad, fuerza.

2 Conversión (2 puntos)

Pasa a unidades del SI: 108 km/h, 7,8 g/cm^3, 250 mL.

Solución

30 m/s; 7800 kg/m^3; $2{,}5 \cdot 10^{-4}$ m^3.

3 Dimensiones (2 puntos)

Halla la ecuación de dimensiones de la energía cinética $E = \frac{1}{2}mv^2$.

Solución

$[M][L]^2[T]^{-2}$.

4 Errores (2 puntos)

Mides una longitud real de 50,0 cm y obtienes 49,6 cm. Calcula los errores absoluto y relativo.

Solución

0,4 cm; 0,8 %.

5 Errores (2 puntos)

Explica la diferencia entre errores sistemáticos y aleatorios.

Solución

Sistemáticos: siempre en el mismo sentido (calibración). Aleatorios: al azar, se reducen promediando.